东莞理工学院计算机科学与技术学院

实验报告

课程名称：操作系统实践　　学期：2026 年春季

实验名称	Web 服务器的初步实现			实验序号	一
姓　　名	郑作然	学　　号	2024414320236	班　　级	24 网安 2 班
实验地点	9A206	实验日期	2026	实验类型	设计
教师评语				指导老师	李伟
				实验成绩	

一、实验目的:

1) 掌握 Web 服务器的构建与自动化编译流程
2) 掌握基于 TCP 的 Socket 服务器开发流程，理解 HTTP 协议通信机制
3) 掌握服务器性能测试与系统监控方法，诊断性能问题并设计优化方案
4) 实践服务器端错误处理、日志记录和性能优化技巧

二、实验内容:

【任务 1】：

1.1、编译 webserver.c 和 client.c 文件为可执行文件

1.2、咨询 ai，创建 Makefile 文件，学习如何用 make 将 webserver.c 和 client.c 文件代码编译为 webserver 和 client 可执行程序。

【任务 2】：

2.1、在指定目录内创建 index. html 文件（其代码如下所示）以及该文件中链接的图片。例如，在/home/oslab/web 目录下创建 index.html 文件和图像文件 favicon.ico、example.jpg，。

```html
<html>
  <head>
    <link rel="shortcut icon" href="test.ico" type="image/x-icon" />
    <title>The example web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>webserver test page</h1>
    <p>Not pretty but it should prove that webserver works :-)</p>

    <p>
      <img src="example.png" />
    </p>
  </body>
</html>
```

2.2、启动服务器程序，./webserver 8181 /home/web 命令将服务器的侦听端口设置为 8181，检索文件的根路径为/home/web；

2.3、在浏览器中输入 http://127.0.0.1:8181/index.html，观察浏览器中是否能够正常显示网页。

2.4、在目录/home/web 中查找 webserver.log 文件，将其打开查看日志信息。

2.5、运行./client 程序，并查看 webserver.log 的内容。【提示：可以在日志函数添加 printf 及时获取程序运行状态信息】

```
printf("INFO:[PID:%d] %s:%s:%d\n", getpid(), s1, s2, socket_fd);
```

2.6、阅读日志文件，解释其中内容和结构；

2.7、解释为什么在浏览器中仅请求一次网页，而实际上服务器接收了很多次从浏览器发出的文件请求？解释为什么运行 client 程序时，仅有一次请求网页。

2.8、阅读 webserver.c 程序，解释起关键代码，并画出代码运行时序图。

2.9、查阅相关文献，说明浏览器在请求网页文件时，为加快 HTML 网页显示的速度，都采用了什么样的技术？

三、涉及实验的相关情况介绍（包含使用软件或实验设备等情况）：

安装 Linux 操作系统的计算机，VSCode

三、报告内容（给出每个任务的要求、设计思想、源代码，后接编译过程、测试数据、运行结果截图）

编译 webserver.c 和 client.c 文件为可执行文件

```
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ gcc webserver.c -o webserver

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ gcc client.c -o client
```

咨询 ai，创建 Makefile 文件，学习如何用 make 将 webserver.c 和 client.c 文件代码编译为 webserver 和 client 可执行程序。

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ touch Makefile

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ vim Makefile

zsh: suspended  vim Makefile

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ nano Makefile

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ make
make: Nothing to be done for 'all'.

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ make
gcc webserver.c -o webserver
gcc client.c -o client
```

在指定目录内创建 index. html 文件（其代码如下所示）以及该文件中链接的图片。例如，在 /home/oslab/web 目录下创建 index.html 文件和图像文件 favicon.ico、example.jpg，。

```html
<html>
  <head>
    <link rel="shortcut icon" href="test.ico" type="image/x-icon" />
    <title>The example web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>webserver test page</h1>
    <p>Not pretty but it should prove that webserver works :-)</p>
```

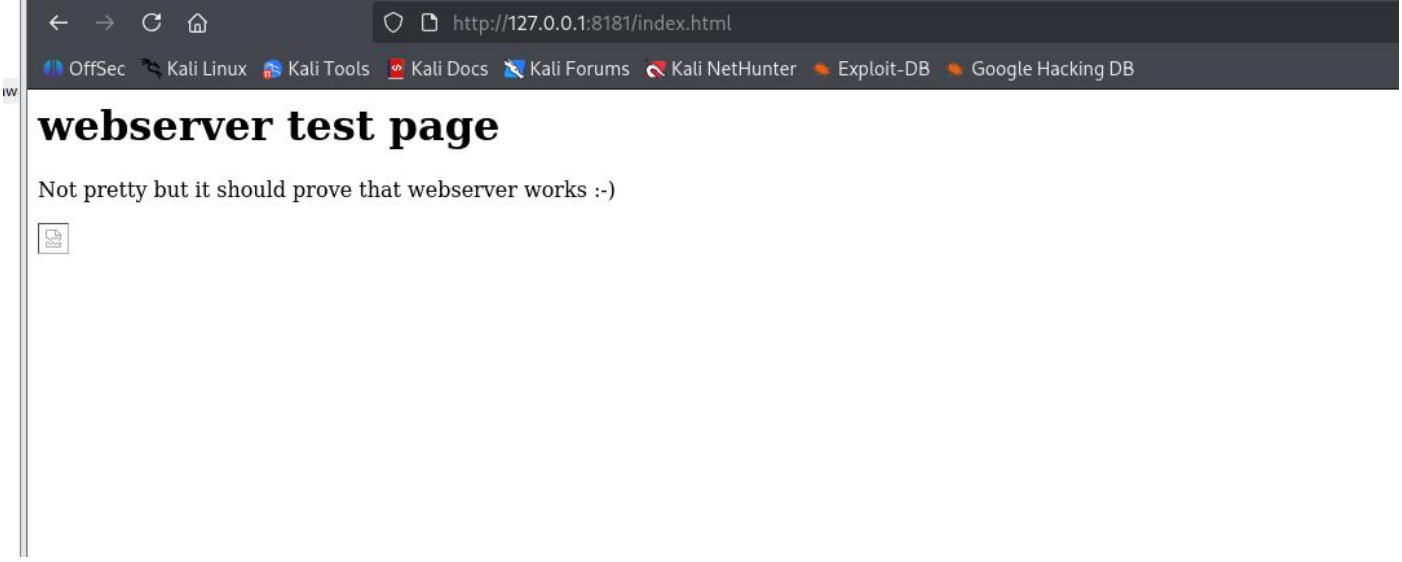
```
    <p>
      <img src="example.png" />
    </p>
  </body>
</html>
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ mkdir -p /home/web
cd /home/web
mkdir: cannot create directory '/home/web': Permission denied
cd: no such file or directory: /home/web

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ sudo su
[sudo] password for kali:
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# mkdir -p /home/web
cd /home/web

┌──(root㉿kali)-[/home/web]
└─# nano index.html

┌──(root㉿kali)-[/home/web]
└─# touch test.ico
touch example.png
```

2.2、启动服务器程序，./webserver 8181 /home/web 命令将服务器的侦听端口设置为 8181，检索文件的根路径为/home/web；

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ ./webserver 8181 /home/web
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
Failed to open log file: Permission denied
```

2.3、在浏览器中输入 http://127.0.0.1:8181/index.html，观察浏览器中是否能够正常显示网页。



2.4、在目录/home/web 中查找 webserver.log 文件，将其打开查看日志信息。

```
┌──(root㉿kali)-[/home/web]
└─# cat webserver.log
[2026-04-06 12:11:04.624] [INFO] Process new web request::4
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for request reading::6
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] request:GET /index.html HTTP/1.1**Host: 127.0.0.1:8181**User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x
.0**Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8**Accept-Language: en-US,en;q=0.5**Accept-Encoding:
alive**Upgrade-Insecure-Requests: 1**Sec-Fetch-Dest: document**Sec-Fetch-Mode: navigate**Sec-Fetch-Site: none**Sec-Fetch-User:
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for request parsing::0
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for file type detection::0
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for file opening::0
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] SEND:index.html:1
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Header:HTTP/1.1 200 OK
Server: nweb/23.0
Content-Length: 307
Connection: close
Content-Type: text/html

:1
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for file transfer::0
[2026-04-06 12:11:04.719] [INFO] Process new web request::4
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] Time taken for request reading::3
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] request:GET /example.png HTTP/1.1**Host: 127.0.0.1:8181**User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux
0.0**Accept: image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5**Accept-Language: en-US,en;q=0.5**Accept-En
: keep-alive**Referer: http://127.0.0.1:8181/index.html**Sec-Fetch-Dest: image**Sec-Fetch-Mode: no-cors**Sec-Fetch-Site: same-
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] Time taken for request parsing::0
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] Time taken for file type detection::0
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] Time taken for file opening::0
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] SEND:example.png:2
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] Header:HTTP/1.1 200 OK
Server: nweb/23.0
Content-Length: 0
Connection: close
Content-Type: image/png

:2
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] Time taken for file transfer::0
```

2.5、运行./client 程序，并查看 webserver.log 的内容。【提示：可以在日志函数添加 printf 及时获取程序运行状态信息】

```
printf("INFO:[PID:%d] %s:%s:%d\n", getpid(), s1, s2, socket_fd);
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# ./client
客户端尝试连接到 127.0.0.1 和端口 8181
发送字节数=29 GET /index.html HTTP/1.0
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/web]
└─# cat /home/web/webserver.log
[2026-04-06 12:11:04.624] [INFO] Process new web request::4
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for request reading::6
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] request:GET /index.html HTTP/1.1**Host: 127.0.0.1:8181**User
.0**Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8**Accept-Language:
alive**Upgrade-Insecure-Requests: 1**Sec-Fetch-Dest: document**Sec-Fetch-Mode: navigate**Sec-
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for request parsing::0
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for file type detection::0
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for file opening::0
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] SEND:index.html:1
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Header:HTTP/1.1 200 OK
Server: nweb/23.0
Content-Length: 307
Connection: close
Content-Type: text/html

:1
[2026-04-06 12:11:04.632] [INFO] Time taken for file transfer::0
[2026-04-06 12:11:04.719] [INFO] Process new web request::4
[2026-04-06 12:11:04.722] [INFO] Time taken for request reading::3
```

2.6、阅读日志文件，解释其中内容和结构；

记录的是 webserver 接收到的 HTTP 请求以及处理过程。

每一条请求都会记录：

请求到达
读取请求
解析请求
打开文件
发送响应
传输完成

2.7、解释为什么在浏览器中仅请求一次网页，而实际上服务器接收了很多次从浏览器发出的文件请求？解释为什么运行 client 程序时，仅有一次请求网页。

当浏览器访问一个网页时，首先向服务器请求 HTML 文件。浏览器在解析 HTML 内容时，如果发现页面中包含图片、CSS、JavaScript 等资源引用，就会自动向服务器再次发送请求获取这些文件。因此虽然用户只访问了一次网页，但浏览器会为加载页面中的多个资源发送多次 HTTP 请求，所以服务器日志中会记录多个文件请求。

client 程序只向服务器发送一次 HTTP 请求，用于获取指定的网页文件（如 index.html）。该程序不会像浏览器一样解析 HTML 文件，也不会继续请求网页中引用的图片、CSS 或 JavaScript 等资源，因此服务器只接收到一次请求。

2.8、阅读 webserver.c 程序，解释起关键代码，并画出代码运行时序图。

```
浏览器
   |
   | HTTP GET /index.html
   |
webserver
   |
   | 打开 /home/web/index.html
   |
   | 返回 HTML
   |
浏览器解析HTML
   |
   | 发现 example.png
   |
   | HTTP GET /example.png
   |
webserver
   |
   | 打开 /home/web/example.png
   |
   | 返回图片
```

2.9、查阅相关文献，说明浏览器在请求网页文件时，为加快 HTML 网页显示的速度，都采用了什么样的技术？

为了提高网页加载速度，浏览器通常采用多种技术，例如并行请求多个资源文件、使用缓存减少重复下载、使用 HTTP Keep-Alive 复用连接，以及对部分资源进行预加载或延迟加载。这些技术可以减少网络延迟和数据传输时间，从而加快网页的显示速度。

五、实验分析与总结

实验中成功编译并运行 webserver 与 client 程序，通过浏览器访问 http://127.0.0.1:8181/index.html，服务器能够正确返回网页内容。通过查看 webserver.log 日志可以看到服务器记录了客户端请求的全过程，包括请求接收、解析、文件类型检测、文件打开以及数据传输等步骤。日志中还记录了浏览器在加载 HTML 页面后自动请求图片资源

example.png 的过程，说明服务器能够正确处理多个 HTTP 请求并返回相应资源。